

10.2 Pro výraz $V(a; b; c)$ platí:

$$V(a, b, c) = 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc = (a, b, c) \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}. \text{ Trace}$$

$$D = \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix} \cdot \text{Charakteristický polynom } D = -\lambda^3 + 34\lambda^2 - 270\lambda + 68 \approx$$

211. ~~($x^3 - 3x^2 + 4x - 12$)~~ $(x - 0,26)(x - 12,04)(x - 27,7)$. Všechna vlastní čísla jsou $\text{Re} \lambda_j > 0$.

Matice A je symetrická, je tedy normální, tedy podle 10.13 unitárně diagonalizovatelná.

Podle tvrzení 16.20 ~~bedy splňuje~~ je Bedy pozitivně definitní, takže platí:

$$v(a, b, c) = \det(a, b, c) \cdot \rho\left(\frac{a}{b}, \frac{b}{c}\right) \geq 0.$$